

فريق كتابة المقررات الجامعية

11

نظم اتصالات 1 - Communications systems

08 أنظمة التجميع



السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة الثامنة في مادة نظم الاتصالات 1 بقسم الدكتورة هلا الأمين

بسم الله نبدأ 😊♡

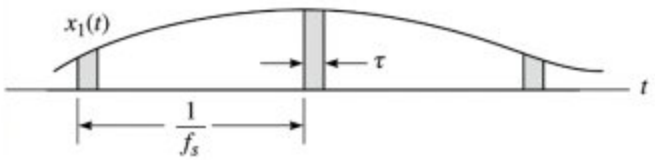
رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	التجميع باقتسام الزمن ***TDMA***
2	المخطّط الصندوقي ل ***TDMA***
3	انواع التعديل النبضي المستخدم في ***TDMA***
4	المشاكل في ***TDMA***
5	الشرط العام لعدم التداخل في تعديلات ***(PPM\PDM)***+مسائل
7	كفاءة و مردود الطيف
9	التجميع باقتسام الرمز***CDMA***
10	مبدأ العمل في ***CDMA***+ مقارنة بين التقنيات

أنظمة التجميع Multiplexing Systems

النفاذ المتعدد(التجميع) باقتسام الزمن ($TDMA$):

- الإشارة التماثلية موجة مستمرة بلا توقف، بينما بالإشارة الرقمية (المتقطعة) الأمر مختلف؛ أصبحنا نأخذ عينات من الإشارة وتمثيلها، وبين كل عينة وأخرى يوجد زمناً ضائعاً (فترات صامتة).
- في معظم الوقت لا يُستفاد من هذا الفراغ، لذلك يُستغل هذا الفراغ بإرسال عينات من مستخدمين آخرين.
- الإطار: هو الفترة الزمنية الفاصلة بين عينتين متتاليتين لنفس المستخدم، أو بمعنى آخر هي المدة التي تحتوي على عينة واحدة من جميع المستخدمين، ويرمز لزمن الإطار بـ T_S

$$T_S = \frac{1}{F_s}$$

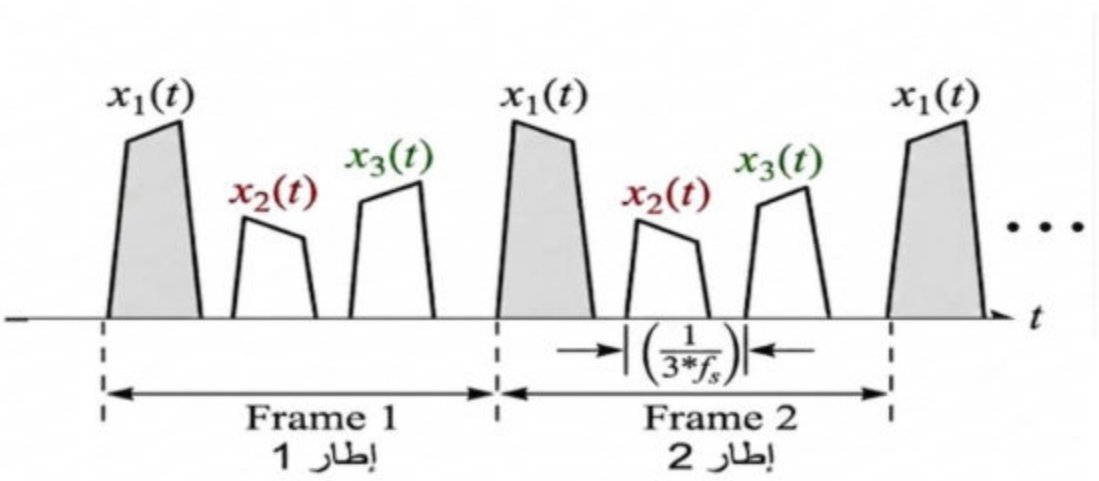


سؤال دورة:

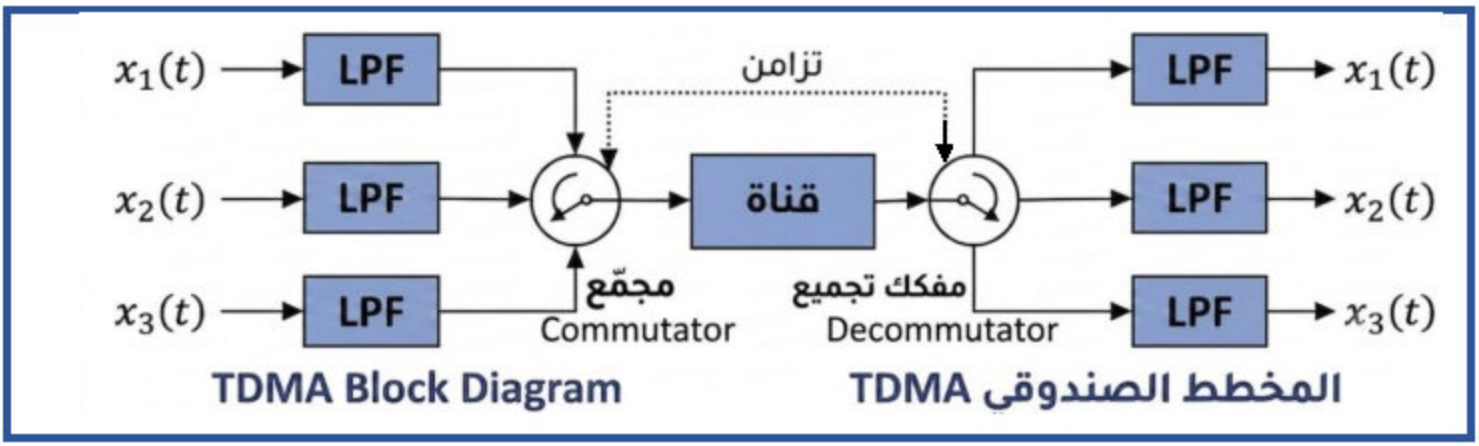
أرسم المخطط الصندوقي لنظام اتصالات يعتمد تقنية النفاذ بأقسام الزمن $(TDMA)$مع رسم موجة $TDMA$ من أجل 3 إشارات صوتية.

الحل:

موجة $TDMA$:



المخطّط الصندوقي ل $TDMA$:



المرسل: ويشمل الطرف المرسل على:

- مرشحات تمرير منخفض (LPF) لضمان إرسال الإشارة ضمن عرض مجال الرسالة.
- المجمع (Commutator) الذي يدور بسرعة محددة لأخذ العينات من المستخدمين.

شرط دوران المجمع: يجب أن يكمل المجمع دورته ليعود إلى العينة التالية لنفس المستخدم في الإطار التالي، ولتحقيق ذلك: إذا كانت إشارات الدخل لها نفس عرض المجال w عندها يجب أن يدور المجمع بمعدل $f_s \geq 2w$ بحيث يكون الفاصل بين كل عينتين من نفس الدخل هو:

$$T_S = \frac{1}{F_s}$$

- من أجل M دخل، يكون الزمن الفاصل بين نبضة ونبضة (Pulse to pulse) ضمن الإطار هو:

$$\frac{T_S}{M} = \frac{1}{MF_S}$$

وهي حصة كل مستخدم من الزمن .

- ويكون معدل التشوير (معدل النبضات): عدد النبضات في الثانية الواحدة

$$r = MF_S \geq 2MW$$

المستقبل:

يوجد مفكك تجميع (De-commutator) الذي يعيد لكل مستخدم عينته، ولضمان توزيع العينات بين المستخدمين بدقة يجب أن يكون هناك تزامن بين المجمع ومفكك التجميع.

ولتحقيق المزامنة بين المجمع ومفكك التجميع نلجأ إلى :
القوة الهجينة: وهي تخصيص مؤشر (Marker) كجزء زمني واحد لتحديد بداية كل إطار ونهايته، ليعرف المستقبل أين تبدأ عينة المستخدم الأول.
مساوئها: تشغل حيزاً (مكاناً) مخصصاً لأحد المستخدمين، وبالتالي يقل عدد المستخدمين بمقدار (1) ليصبح:

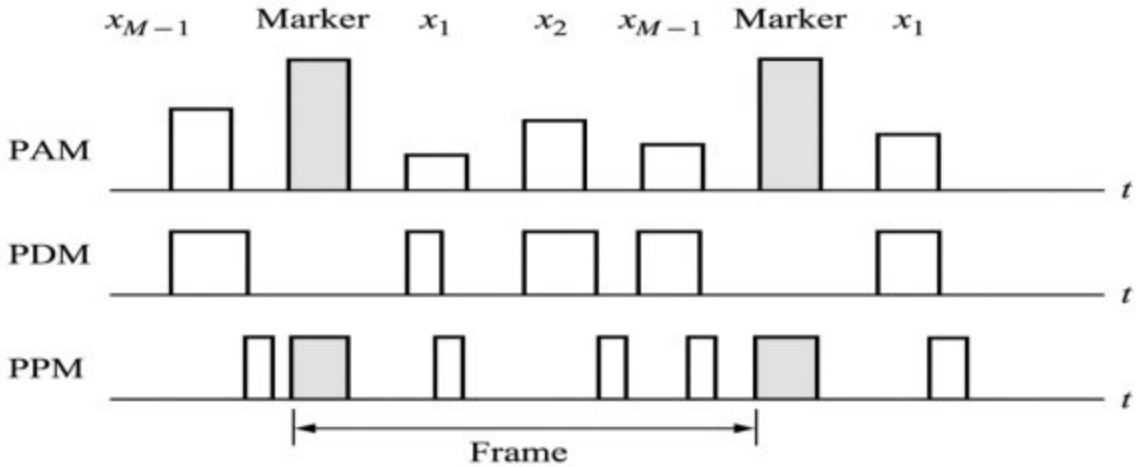
$$\text{عدد المستخدمين} = M - 1$$



تذكرة:
يوجد نوعين من أنواع التعديل:
التعديل التماثلي: إشارة الحامل مستمرة (cos أو sin).
التعديل النبضي: إشارة الحامل عبارة عن نبضات.

أنواع التعديل النبضي المستخدم في $(TDMA)$:

- PAM (تعديل مطال النبضة): يتغير مطال الحامل تبعاً لإشارة المعلومات.
- $PWM\ /\ PDM$ (تعديل عرض النبضة): يتغير عرض النبضة (τ) حسب إشارة المعلومات.
- PPM (تعديل موضع النبضة): يتغير موقع النبضة زمنياً بإزاحة ما (t_o) حسب إشارة المعلومات.



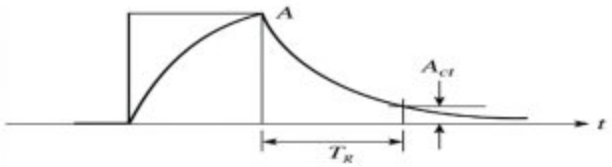
يوجد مشكلتين أساسيتين في $(TDMA)$:

1. التداخل بين الرموز $(ISI\ _\ Inter_Symbol\ Interference)$:

مشكلة التزامن قد تسبب تداخل بين الرموز، وهو مشكلة كبيرة في الـ TDMA، ويمكن استخدام أزمنة حماية (Guard times) بين بتات الرسالة لإنقاص هذا التداخل.

2. الكلام المتعارض $(Crosstalk)$:

- عندما يتضمن نظام TDMA على مرشح في المجال القاعدي، فإنه في الواقع العملي ونظراً لأن المرشحات غير مثالية ومحدودة النطاق الترددي، فإن النبضات تعاني من التشوه وتفرش ذيولها زمنياً على شكل تابع أسي متخامد.



- هذا الامتداد يؤدي إلى تداخل بين عينة وثانية بنفس الإطار، وهو ما يسبب مشكلة الكلام المتعارض.
- ويتم تصميم الـ TDMA بحيث يحتوي على أزمنة حماية (T_g) ومجالات حماية تُختار بدقة لضمان وصول التابع الأسي الممثل لاستجابة المرشح إلى مطال لا يتجاوز قيمة حدية صغيرة (A_{CT})، مما يمنع التداخل ويضمن إعادة تشكيل الرسالة بشكل صحيح.

- التعبير الرياضي لمعامل إنقاص الكلام المتعارض:

$$K_c = 10\log\left(\frac{A_{CT}}{A}\right)^2 \simeq -54.5 \cdot B \cdot T_g \quad [\text{dB}]$$

حيث:

- A_{CT}: مطال التداخل الناشئ عن ذيل العينة السابقة.
- A: مطال النبضة الأساسية.
- T_g: زمن الحماية (Guard time).
- B: عرض مجال القناة (Bandwidth).

الشرط العام لعدم التداخل في تعديلات (PDM / PPM):

في تعديل عرض النبضة (PDM) أو موضع النبضة (PPM)، تتحرك النبضة أو يتغير عرضها، ولضمان عدم تداخل النبضات مع بعضها أو مع النبضة المؤشرة $(Marker)$ يجب تحقيق الشرط (العلاقة) الآتية:

$$T_g + 2t_o + 2(\tau/2) \leq \frac{T_S}{M}$$

$$\Rightarrow t_o \leq \frac{1}{2}\left(\frac{T_S}{M} - \tau - T_g\right)$$

حيث:

- t_o :مقدار الإزاحة في تعديل PPM.
- τ: عرض النبضة.

مسألة 1:

تم إرسال 9 إشارات صوتية مع مؤشر Marker باستخدام تعديل PPM ضمن قناة عرض مجالها $B = 400$ KHz، وتردد التقطيع $F_S = 8$ KHz. وعرض النبضة معطى بالعلاقة:

$$\tau = \frac{1}{5} \cdot \frac{T_S}{M}$$

المطلوب:

أحسب زمن الحماية من أجل معامل إنقاص كلام متعارض $K_c = -60$ dB.

أوجد أكبر قيمة مسموح بها لمقدار الإزاحة t_o.

الحل:

- عدد الأقنية الكلي (M): بما أننا نرسل 9 إشارات صوتية بالإضافة إلى نبضة مؤشر:

$$M = 9 + 1 = 10$$

- زمن الإطار الكلي(T_s) :

$$T_S = \frac{1}{F_S} = \frac{1}{8 \times 10^3} = 125 \quad [\mu s]$$

1- حساب زمن الحماية (T_g):

$$K_c \simeq -54.5 \cdot B \cdot T_g$$
$$-60 = -54.5 \times (400 \times 10^3) \times T_g$$
$$\Rightarrow T_g = \frac{-60}{-54.5 \times 400 \times 10^3} = 2.75 \quad [\mu s]$$

2- حساب أكبر قيمة مسموحة للإزاحة (t_o):

نقوم بحساب $\frac{T_S}{M}$ أولاً ثم التعويض:

$$\frac{T_S}{M} = \frac{125\mu s}{10} = 12.5 \quad [\mu s]$$
$$\tau = \frac{1}{5} \cdot \frac{T_S}{M} = \frac{1}{5} \times 12.5 = 2.5 \quad [\mu s]$$

نعوض في قانون الإزاحة:

$$t_o \leq \frac{1}{2}\left(\frac{T_S}{M} - \tau - T_g\right)$$
$$t_o \leq \frac{1}{2}(12.5 - 2.5 - 2.75)\mu s$$
$$t_o \leq 3.625 \quad [\mu s]$$

مسألة 2 (سؤال دورة):

تم إرسال 24 إشارة صوتية مع مؤشر Marker باستخدام تقنية TDM وتعديل PPM ضمن قناة عرض مجالها $B = 400$ KHZ.

المطلوب:

حساب زمن الحماية من أجل معامل إنقاص تعارض الكلام $K_c = -40$ dB

إيجاد أكبر قيمة مسموحة لإزاحة الزمن t_o

علماً أن تردد التقطيع هو $F_S = 8$ KHZ وعرض النبضة $\tau = 0.2 \cdot \frac{T_S}{M}$

الحل:

- **عدد الأقنية الكلي (M): بما أننا نرسل 24 إشارة صوتية بالإضافة إلى نبضة مؤشر:**

$$M = 24 + 1 = 25$$

❖ **زمن الإطار الكلي (T_S):**

$$T_S = \frac{1}{F_S} = \frac{1}{8000} = 125 \quad [\mu s]$$

1- حساب زمن الحماية (T_g):

$$K_c \simeq -54.5 \cdot B \cdot T_g$$
$$-40 = -54.5 \times (400 \times 10^3) \times T_g$$
$$\Rightarrow T_g = \frac{-40}{-54.5 \times 400 \times 10^3} = 1.83 \quad [\mu s]$$

2- حساب أكبر قيمة مسموحة للإزاحة (t_o):

نقوم بحساب $\frac{T_S}{M}$ أولاً:

$$\frac{T_S}{M} = \frac{125\mu s}{25} = 5 \quad [\mu s]$$
$$\tau = 0.2 \times \frac{T_S}{M} = 0.2 \times 5\mu s = 1 \quad [\mu s]$$

نعوض في قانون الإزاحة:

$$t_o \leq \frac{1}{2}\left(\frac{T_S}{M} - \tau - T_g\right)$$
$$t_o \leq \frac{1}{2}(5 - 1 - 1.83)\mu s$$
$$t_o \leq 1.085 \quad [\mu s]$$

كفاءة الطيف $(Spectral\ Efficiency)$:

تعريفه: هو نسبة الزمن أو التردد الكلي المخصص لإرسال معطيات إلى الزمن أو التردد الكلي المتاح في المنظومة.

- ❖ **هذا المردود يكون دائماً أقل من الواحد بسبب وجود مجالات حماية أو أزمنة حماية خالية تماماً من المعطيات.**
- ❖ **كلما خُصص مجال أكبر للمعطيات كلما كانت الكفاءة أفضل.**

مردود الطيف في منظومة $FDMA$:

$$\eta_a = \frac{B_c \cdot N_T}{B_W} \leq 1$$

حيث:

- B_c: عرض مجال القناة لكل مستخدم.
- N_T: العدد الكلي للأقنية في المنطقة المغطاة.
- B_W: عرض المجال الترددي الكلي للمنظومة.

مسألة 3:

في نظام اتصالات من الجيل الأول لدينا 395 قناة بعرض 30 KHZ لكل قناة، وعرض المجال الكلي للمنظومة هو 12.5 MHZ. احسب مردود الطيف لـ $FDMA$.

الحل:

$$\eta_a = \frac{B_c \cdot N_T}{B_W} = \frac{30 \times 10^3 \times 395}{12.5 \times 10^6} = 0.948 \quad [94.8\%]$$



سبب انخفاض المردود عن الواحد هو وجود مجالات الحماية وأزمنة الحماية.

مردود الطيف في $TDMA$:

$$\eta_a = \frac{\tau \cdot M_t}{T_F}$$

حيث:

- τ : مدة الحيز الزمني الذي يحمل المعطيات.
- T_F : زمن الإطار.
- M_t: عدد الحيزات الزمنية في الإطار.

مردود النظام الكلي المشترك $(FDMA\ /\ TDMA)$:

$$\eta_a = \left(\frac{\tau \cdot M_t}{T_F}\right) \cdot \left(\frac{B_c \cdot N_T}{B_W}\right)$$

مسألة 4 (سؤال دورة):

في نظام اتصالات $FDMA / TDMA$ عرض المجال الكلي له $12.5\ MHZ$ وعرض مجال القناة $30\ KHZ$ عدد الأقنية 395 ويضم 6 حيزات زمنية وزمن الإطار $40\ ms$. إذا علمت أن معدل المعطيات لكل مستخدم $16.2\ Kbps$ يحوي معلومات كلام وحماية من الأخطاء بمعدل $13\ Kbps$. احسب مردود طيف الاتصالات.

المعطيات:

$$T_F = 40\ ms \quad M_t = 6 \quad N_T = 395 \quad B_c = 30\ KHZ$$

$$B_W = 12.5\ MHZ$$

الحل:

حساب مدة الحيز الزمني الذي يحمل معلومات (τ) :

$$\tau = \left(\frac{13}{16.2}\right) \times \left(\frac{T_F}{M_t}\right) = \left(\frac{13}{16.2}\right) \times \left(\frac{40}{6}\right) = 5.35\ ms$$

حساب المردود الكلي (η_a) :

$$\eta_a = \left(\frac{\tau \cdot M_t}{T_F}\right) \cdot \left(\frac{B_c \cdot N_T}{B_W}\right)$$

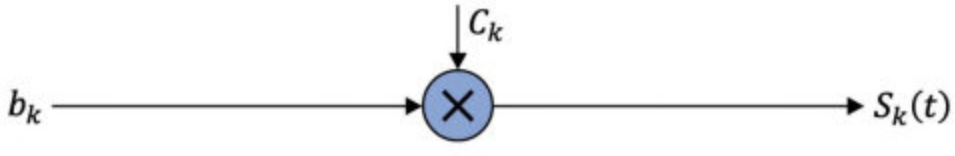
$$\eta_a = \frac{5.35 \times 6}{40} \times \frac{395 \times 30 \times 10^3}{12.5 \times 10^6} = 0.76$$

$$\eta_a = 76\%$$

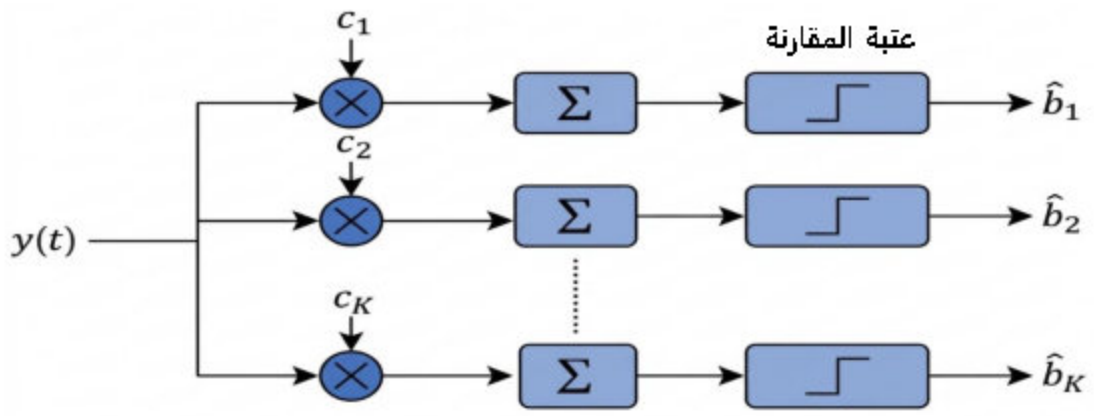
التجميع باقتسام الرمز ($CDMA$) $Code\ Division\ Multiple\ Access$:

هو من تقنيات الطيف المنشور $(Spread\ Spectrum)$، حيث يتشارك المستخدمون كامل المجال الترددي والزمني معاً. ويتم الفصل بين المستخدمين من خلال كود خاص (ترميز خاص) $(Unique\ Code)$ لكل مستخدم.

المخطط الصندوقي ل $CDMA$:



المخطط الصندوقي لمرسل CDMA CDMA Transmitter Block Diagram



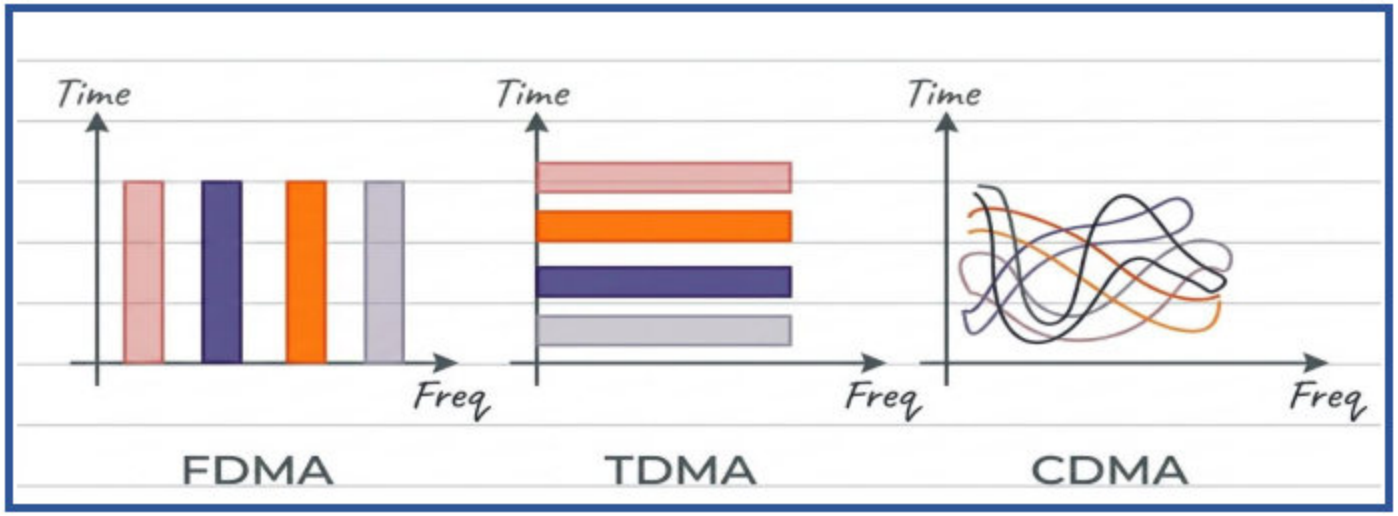
CDMA Receiver Block Diagram المخطط الصندوقي لمستقبل CDMA

مبدأ عمل المرسل والمستقبل في نظام $CDMA$:

- **في المرسل:** يتم أخذ بتات المستخدم (b_k) وتُضرب بكود معين فريد يسمى (C_k)، وهو الكود الذي سيفرق إشارة كل مستخدم عن الآخر عند الاستقبال.
- **عند الاستقبال:** نأخذ الإشارة المشتركة الناتجة $y_{(t)}$ونفرعها، ثم نقوم بالضرب بأكواد المستخدمين جميعاً. وبعد عملية الضرب بالأكواد نجمع لنحصل على تابع الترابط.

يُقارن الناتج مع عتبة حدية محددة. وبسبب تعامد الأكواد $(Orthogonality)$، عند حدوث تطابق تام مع الكود المستخدم للمستخدم المطلوب، نحصل على أعلى قيمة لتابع الترابط الذاتي (وهو الكود الوحيد الذي سيتجاوز العتبة)، وبذلك يتم استرجاع الإشارة المطلوبة بنجاح.

مقارنة عامة بين تقنيات $FDMA, TDMA, CDMA$:



- تقنية $FDMA$ (النفاذ المتعدد باقتسام التردد): يعمل المستخدمون جميعاً ضمن نفس المجال الزمني، ولكن يتم الفصل بينهم من خلال تخصيص مجال ترددي خاص ومنفصل لكل مستخدم.
- تقنية $TDMA$ (النفاذ المتعدد باقتسام الزمن): يعمل المستخدمون جميعاً ضمن نفس المجال الترددي، ولكن يتم الفصل بينهم من خلال تخصيص حيز (مجال) زمني خاص ومنفصل لكل مستخدم.
- تقنية $CDMA$ (النفاذ المتعدد باقتسام الرمز): يتشارك جميع المستخدمين نفس المجال الترددي ونفس المجال الزمني معاً في نفس الوقت، ويتم الفصل بين مستخدم وآخر عبر أكواد رقمية متعامدة وفريدة خُصصت لكل مستخدم.

انتهت المحاضرة الثامنة بعون الله



اكتب ملاحظاتك :

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة

